



T.C.  
**DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI**  
Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



# 1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

## 11. SINIF SINAV KİTAPÇIĞI

# B KİTAPÇIĞI

### ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı : \_\_\_\_\_  
Okulu : \_\_\_\_\_  
Sınıfı / Şubesi : \_\_\_\_\_  
Öğrenci No : \_\_\_\_\_

### 1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI (LİSE) SINAV YÖNERGESİ

Sevgili Öğrenciler, Lütfen sınava başlamadan önce aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz.

#### Sınavın Yapısı ve Süresi

- Sınavınız toplam **20** çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
- Sınav süresi **60 dakika** olarak belirlenmiştir.
- Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her soru 5 puan değerindedir.
- Değerlendirme sırasında **4 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı götürcektir.** Lütfen emin olmadığınız soruları boş bırakmayı değerlendiriniz.

#### Optik Form ve Kodlama Kuralları

- Sınav değerlendirmesinde **yalnızca optik formlar baz alınacaktır.** Soru kitapçığı üzerine yaptığınız işaretlemelerin değerlendirmede hiçbir geçerliliği yoktur.
- Optik formlar kesinlikle **siyah kurşun kalemle** doldurulmalıdır.
- Optik form üzerinde size ait bilgiler eksikse, yalnızca ilgili alanları uygun şekilde doldurabilirsiniz.
- Optik form üzerinde cevap kodlamaları dışında herhangi bir karalama veya işaretleme yapılması durumunda optik formunuz **geçersiz sayılacaktır.**
- Cevaplarınızı optik forma yanlış kodlamanız durumunda sorumluluk size ait olup, kitapçıkta işaretleme yapıldığından yapılacak itirazlar **kabul edilmeyecektir.**

#### Soru Kitapçığı ve Müsvedde Kullanımı

- Sınav bitiminde **soru kitapçıkları sizde kalacaktır.** Yalnızca optik formları teslim etmeniz gerekmektedir.
- Soruların çözümü için soru kitapçığının son sayfasını, sayfalardaki ara boşlukları ve sınav gözetmenleri tarafından size verilecek olan ek müsvedde kâğıtlarını kullanabilirsiniz.

#### İtirazlar ve İptal Durumları

- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların ilan edildiği **iki gün içerisinde** Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılmalıdır. Sadece optik form baz alınarak inceleme yapılacaktır.
- Sınav sırasında cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımı **kesinlikle yasaktır.**
- Kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavı **geçersiz sayılacaktır.**

**Başarılar dileriz!**

**Soru 1.**

$f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$  fonksiyonu veriliyor.

**Buna göre fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?**

- A)  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$                       B)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$   
C)  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$                       D)  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$   
E)  $\mathbb{R}$

**Soru 2.**

$f(x) = x^2 - 4x + 5$  fonksiyonu veriliyor.

**Buna göre bu fonksiyonun en küçük değeri kaçtır?**

- A) 4      B) 3      C) 1      D) 2      E) 0

**Soru 3.**

$f(x) = \sqrt{2x-6}$  fonksiyonu veriliyor.

**Buna göre fonksiyonun değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir?**

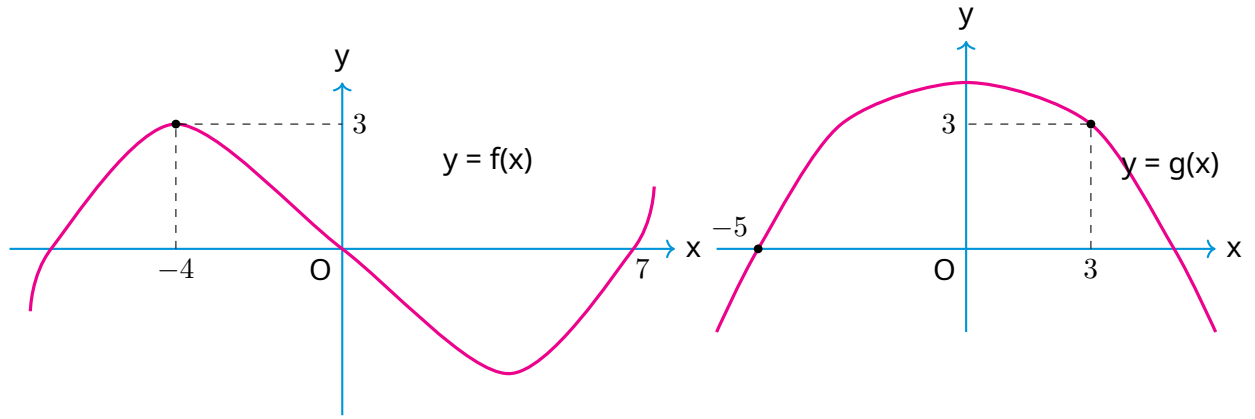
- A)  $[3, \infty)$                       B)  $(-\infty, \infty)$   
C)  $[2, \infty)$                       D)  $[0, \infty)$   
E)  $(-\infty, 0]$

**Soru 4.**

$f(x) = 2x - 1$  ve  $g(x) = x^2 + 1$  fonksiyonları veriliyor.

**Buna göre  $(g \circ f)(2)$  değeri kaçtır?**

- A) 17                      B) 29                      C) 10  
D) 5                      E) 26

**Soru 5.**

Yukarıdaki şekilde  $y = f(x)$  ve  $y = g(x)$  fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.  $f(x)$  tek fonksiyon,  $g(x)$  çift fonksiyon olduğuna göre,

$$\frac{f(4) + g(5)}{f(-7) + g(-3)}$$

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3

B) 2

C) -1

D) 0

E) 1

**Soru 6.**

$$\frac{(x+3) \cdot |x-6|}{x^3-8} \leq 0$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı  $x$  doğal sayı değeri vardır?

A) 6

B) 7

C) 5

D) 4

E) 3

**Soru 7.**

$$\frac{x^2-5x}{20} + \frac{x^2-2x}{23} \leq 2x$$

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı  $x$  tam sayısı vardır?

A) 25

B) 27

C) 23

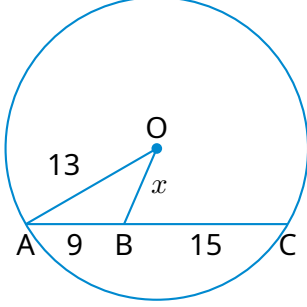
D) 26

E) 24

**Soru 8.**

O çember merkezi,  $[AC]$  kiriş,

- $|BC| = 15$  br
- $|AO| = 13$  br
- $|AB| = 9$  br



Yukarıdaki verilere göre,  $|OB| = x$  kaç br dir?

- A)  $\sqrt{37}$                       B)  $\sqrt{34}$   
 C)  $\sqrt{23}$                       D)  $\sqrt{30}$   
 E)  $\sqrt{29}$

**Soru 9.**

$$\frac{3x + a}{2x - b} \leq 0$$

eşitsizliğin en geniş çözüm kümesi  $[-4, 3]$  aralığı olduğuna göre,  $a \cdot b$  çarpımı kaçtır?

- A) 56                      B) 36                      C) -63  
 D) 72                      E) -48

**Soru 10.**

$$\frac{2x - 6}{x + 1} \geq 0$$

$$x^2 - 4x < 0$$

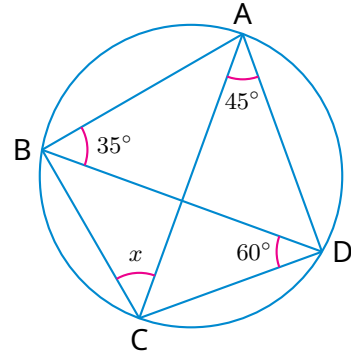
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $(0, 4)$                       B)  $(3, 4)$   
 C)  $[3, 4)$                       D)  $(-\infty, 0) \cup (3, 4)$   
 E)  $(-\infty, 0) \cup [3, 4)$

**Soru 11.**

Şekildeki çemberde

- $m(\widehat{CAD}) = 45^\circ$
- $m(\widehat{BDC}) = 60^\circ$
- $m(\widehat{ABD}) = 35^\circ$

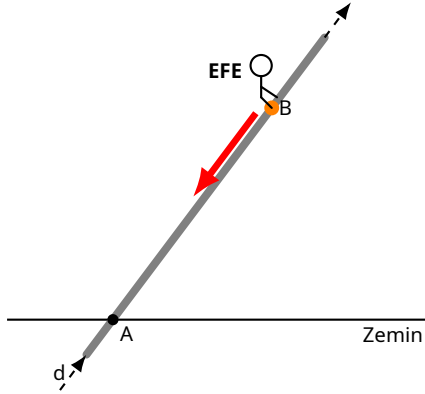


Yukarıdaki verilere göre,  $m(\widehat{BCA}) = x$  kaç derecedir?

- A) 60                      B) 55                      C) 40                      D) 50                      E) 35

**Soru 12.**

$d : 4x - 3y + 7 = 0$  doğrultusu üzerinde bir kaydırak tasarlanmıştır.

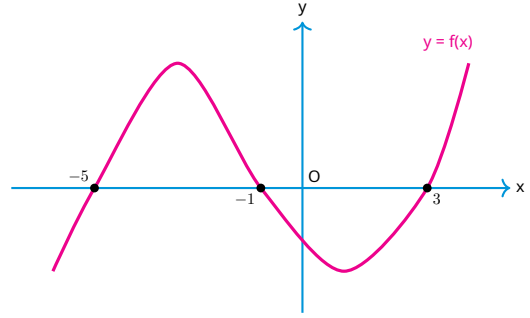


$|BA| = 10$  metre olduğuna göre, B noktasındaki Efe A'ya doğru 4 metre kaydığı anda yerden yüksekliği kaç metredir?

- A)  $\frac{9}{2}$       B)  $\frac{24}{5}$       C) 6  
D) 4      E) 5

**Soru 13.**

Aşağıda  $y = f(x)$  fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre,

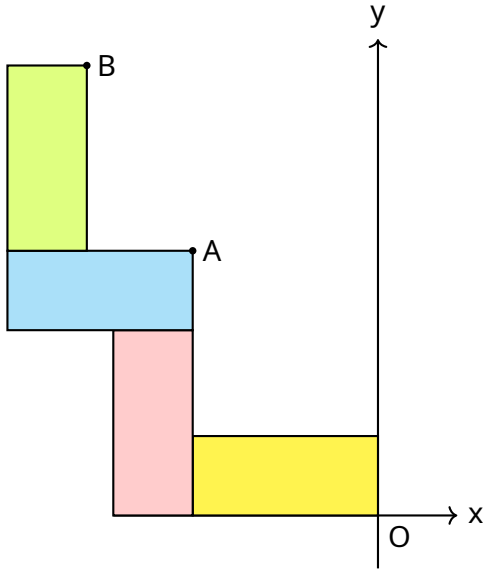
$$\frac{x \cdot f(x)}{x^2 + 2x - 15} \leq 0$$

eşitsizlik çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $[0, 5)$       B)  $[0, 3)$   
C)  $[-5, -1)$       D)  $[-1, 3)$   
E)  $[-1, 0]$

**Soru 14.**

Aşağıdaki analitik düzlemde 4 tane eş dik-dörtgen ile bir yapı oluşturulmuştur.



A noktasının koordinatları  $(-7, 10)$  olduğuna göre, B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 6                      B) 7                      C) -8  
D) -6                      E) -7

**Soru 15.**

Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi  $(4, 0)$  noktası, diklik merkezi  $(5, 0)$  noktasıdır. Buna göre, üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 15                      B)  $6\sqrt{6}$   
C)  $3\sqrt{5}$                       D)  $5\sqrt{6}$   
E)  $4\sqrt{5}$

**Soru 16.**

$A(-2, 3)$ ,  $B(1, a)$  ve  $C(b, -4)$  noktaları veriliyor.

AB doğrusunun eğimi  $-\frac{5}{3}$  ve BC doğrusunun eğimi  $-1$  olduğuna göre,  $a + b$  toplamı kaçtır?

- A) 2                      B) -2                      C) 1  
D) 0                      E) -1

**Soru 17.**

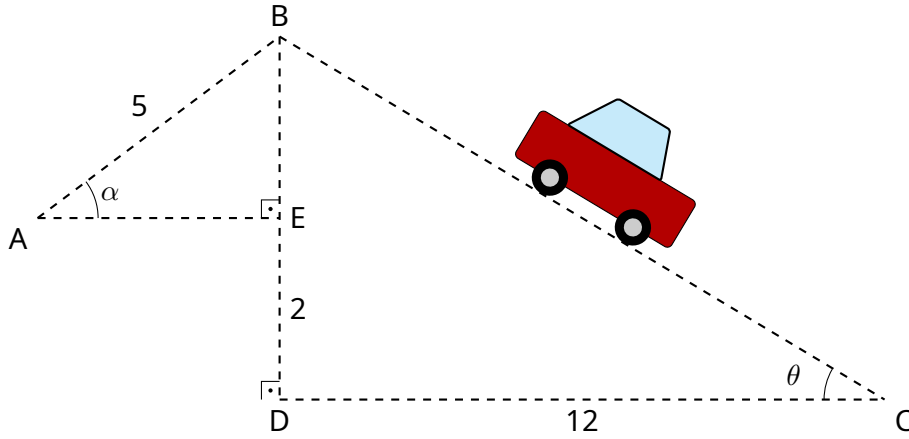
$$\frac{\cos 170^\circ \cdot \sin 130^\circ}{\cos 350^\circ \cdot \sin 230^\circ}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A)  $\tan 40^\circ$                       B) 0  
C)  $\cot 40^\circ$                       D) -1  
E) 1

**Soru 18.**

Aşağıda bir yokuşun iniş ve çıkışının yan kesiti gösterilmiştir.



$[AE] \perp [BE]$ ,  $[BD] \perp [DC]$ ,  $|DC| = 12$  km,  $|BD| = |AB| = 5$  km,  $|DE| = 2$  km,  $m(\widehat{BAE}) = \alpha$  ve  $m(\widehat{DCB}) = \theta$  dir.

**Buna göre,  $\cos \alpha + \cos \theta$  toplamı kaçtır?**

A)  $\frac{22}{13}$

B)  $\frac{111}{65}$

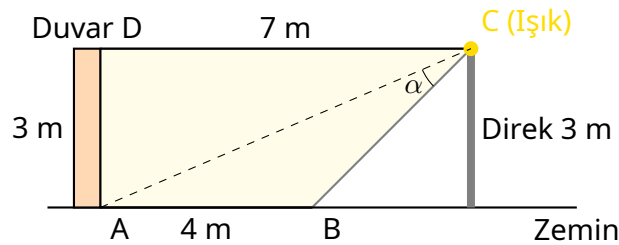
C)  $\frac{20}{13}$

D)  $\frac{112}{65}$

E)  $\frac{121}{13}$

**Soru 19.**

3 metre uzunluğundaki bir direğin C noktasına monte edilmiş bir ışık kaynağı dikey kesiti ABCD yamuğu biçiminde olan bir bölgeyi aydınlatıyor.



$[DC] \parallel [AB]$ ,  $|AD| = 3$  m,  $|DC| = 7$  m,  $|AB| = 4$  m ve  $m(\widehat{ACB}) = \alpha$  dir.

**Buna göre,  $\tan \alpha$  kaçtır?**

A)  $\frac{5}{2}$

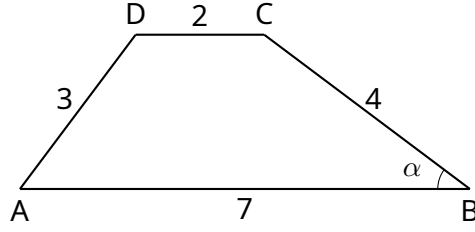
B)  $\frac{4}{3}$

C)  $\frac{2}{5}$

D)  $\frac{3}{4}$

E)  $\frac{3}{5}$

**Soru 20.**



ABCD yamuk,  $[AB] \parallel [DC]$ ,  
 $|AB| = 7$  cm,  $|DC| = 2$  cm,  $|BC| = 4$  cm,  $|AD| = 3$  cm.

$m(\widehat{ABC}) = \alpha$  olduğuna göre,  $\sin \alpha$  kaçtır?

A)  $\frac{2}{5}$

B)  $\frac{4}{5}$

C)  $\frac{3}{7}$

D)  $\frac{3}{5}$

E)  $\frac{3}{4}$

**SINAV BİTMİŞTİR.**

**LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**